

HL-Spot — Руководство пользователя

Версия 1.0.2

HL-Spot — это торговый бот для **Hyperliquid**: spot- и бессрочные [perp] рынки, несколько пар, автоматические и ручные ордера. Он работает **на вашем собственном компьютере** [Windows, Linux или Docker], а управляете вы им из веб-браузера.

Сайт: <https://hlspot.com>

Скачать: <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>

Поддержка: HL-spot@cmails.eu

1. Перед началом

Вам понадобится:

- компьютер с 64-битным процессором x86 [x86_64] под управлением **Windows** или **Linux**, либо любая машина с **Docker**;
- или аккаунт **Flux**, чтобы запускать его в облаке [раздел 16];
- аккаунт **Hyperliquid** со средствами [ваш основной wallet];
- кошелёк, способный **«подписать сообщение»** адресом вашего основного wallet. Проще всего использовать расширение браузера [MetaMask, Rabby...]: бот откроет его за вас. Любой другой кошелёк работает через копирование и вставку;
- подключение к Интернету.

2. Безопасность: что нужно знать

- HL-Spot принимает только ключ **API wallet** от Hyperliquid. **Никогда не вводите приватный ключ вашего основного wallet**. API wallet может торговать от вашего имени, но не может выводить ваши средства.
- Ключ API wallet хранится на вашем компьютере в **зашифрованном** виде. Он **никогда не отправляется** на сервер лицензий.
- Ваш основной wallet используется только для **подписи сообщений** [создание аккаунта, забытый пароль, BTC-адрес, удаление аккаунта]. Подписанное сообщение — это не транзакция: оно ничего не стоит и не перемещает средства.
- Веб-страница бота защищена вашим паролем. Предпочтительно открывать её на машине бота [http: //localhost: 60000]: с другой машины вашей сети страница не шифруется [см. раздел 15].

3. Создайте API wallet в Hyperliquid

1. Перейдите на <https://app.hyperliquid.xyz/API> и подключите ваш основной wallet.
2. Задайте имя для API wallet, затем сгенерируйте его.
3. **Скопируйте показанный приватный ключ** и сохраните его в надёжном месте: Hyperliquid показывает его только один раз.
4. Авторизуйте API wallet [подпись вашим основным wallet].

5. Запишите **дату истечения срока действия** API wallet, которую показывает Hyperliquid.

В HL-Spot вы введёте: **адрес основного wallet** {0x...} и **приватный ключ API wallet**.

4. Установите HL-Spot

Скачайте файл для вашей системы и соответствующий файл .sha256 по адресу <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>. Файл .sha256 позволяет проверить, что загруженный файл не повреждён.

Windows

1. Распакуйте HL-Spot-1.0.2-prod-windows-x64.zip.
2. В распакованной папке запустите HL-Spot.exe. Откроется окно консоли: не закрывайте его, пока работает бот.
3. Откройте <http://localhost:60000> в браузере.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 или новее)

```
unzip HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Затем откройте <http://localhost:60000> в браузере.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.2-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
  -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.2
```

- -p 60000:60000 обязателен для доступа к веб-странице.
- TZ задаёт часовой пояс (UTC, если не указан).
- Ваши данные остаются в томе hl-spot-data, даже если контейнер удалён или образ обновлён.
- docker stop hl-spot корректно останавливает бота.

Затем откройте <http://localhost:60000> [или <http://<machine address>:60000>].

Где хранятся ваши данные

Ваши данные [настройки, зашифрованный ключ, база данных, журнал] хранятся **вне программы**:

Система	Папка
Windows	%LOCALAPPDATA%\HL-Spot
Linux	~/.local/share/hl-spot
Docker	том /data

Переустановка или обновление программы никогда их не затрагивает.

5. Первый запуск

Первая страница — **Первый запуск**. Выберите:

- **Создать аккаунт**, если вы новый пользователь;
- **У меня уже есть аккаунт**, если у вас уже есть аккаунт HL-Spot (новый компьютер, переустановка).

Создать аккаунт

1. **Адрес кошелька**: адрес вашего основного wallet {0x...}.
2. **Приватный ключ API wallet**: ключ, скопированный в разделе 3. Прежде всего он проверяется в Hyperliquid.
3. **Пароль**: не менее 8 символов, включая заглавную букву, строчную букву, цифру и специальный символ. Он защищает и ваш аккаунт HL-Spot, и веб-страницу бота.
4. **Подпись основного кошелька**:
 - **Подписать моим кошельком**: бот открывает расширение вашего кошелька; проверьте адрес и подтвердите подпись;
 - или **Получить сообщение для подписи**: скопируйте сообщение без изменений в ваш кошелек, подпишите его и вставьте подпись {0x...}. Сообщение действительно 15 минут.
5. Нажмите **Создать аккаунт**.

Начинается ваш **бесплатный пробный период на 7 дней**. Он предоставляется только один раз на wallet и на установку. Торговля начинается после проверки вашего аккаунта Hyperliquid.

У меня уже есть аккаунт

Введите адрес вашего кошелька и пароль. Эта установка регистрируется, а предыдущая освобождается (**одна смена установки в 30 дней**).

6. Работа с ботом

Меню вверху даёт доступ к следующим страницам:

Страница	Назначение
 Панель	Балансы, состояние рынка, состояние каждой пары
 Статистика	Результаты spot- и perp-циклов по периодам
 Торгуемые пары	Spot- и perp-пары, настроенные для бота
 Perp-циклы	Входы, take-profit, stop-loss и закрытия perp-пар
 Ручные ордера	Выставьте ордер вручную; затем бот ведёт цикл, как и остальные
 Пары Hyperliquid	Список spot- и perp-пар Hyperliquid
 Настройки	Все настройки [применяются без перезапуска, кроме порта и адреса прослушивания]
 Журнал	Ошибки [и предупреждения, если включено]
 Аккаунт Hyperliquid	Wallet, ключ API wallet, дата истечения срока действия
 Лицензия	Лицензия, подписка, оплата, установка, удаление аккаунта

Бот торгует, только если **ваш аккаунт Hyperliquid проверен** и **ваша лицензия действительна**. Без действующей лицензии доступны только страницы «Аккаунт Hyperliquid» и «Лицензия».

Когда бот прекращает торговлю [лицензия истекла, срок действия API wallet истёк или он отклонён], он **не трогает уже открытые ордера и позиции**: ответственность за них остаётся на вас.

7. Лицензия и подписка

Цены

Подписка	Цена
7 дней	2 \$
30 дней	6 \$

Оплаченный период добавляется к концу вашей текущей лицензии [или начинается с даты оплаты, если лицензия уже истекла].

Как оплатить

На странице **Лицензия**, в блоке **Подписка и оплата**:

1. выберите подписку, токен и сеть;
2. бот покажет **точную сумму, адрес получателя** и адрес, **с которого** вы должны **заплатить**. Сумма действительна **1 час** [меньше, если цена изменится более чем на 10 %];
3. отправьте **ровно эту сумму, в этой сети, с wallet вашего аккаунта HL-Spot**;
4. платёж распознаётся автоматически [несколько минут в зависимости от сети], и лицензия продлевается.

Доступные токены и сети — те, что показаны на странице «Лицензия».

Правила — прочитайте их перед оплатой:

- платите **ровно** запрошенную сумму, не больше и не меньше; **сетевые комиссии оплачиваете вы**;
- платите **с wallet вашего аккаунта** [для BTC: с указанного вами BTC-адреса];
- платите в указанной сети, пока сумма действительна;
- платёж, не соответствующий этим правилам [неизвестный адрес, другая сумма, другая сеть, после истечения срока действия], **теряется: возврат не производится**.

Оплата в BTC

Перед первой оплатой в BTC укажите ваш **BTC-адрес** на странице «Лицензия» [подтверждение подписью вашего основного wallet]. Платёж распознаётся, только если он отправлен **с этого BTC-адреса**: в вашем BTC-кошельке выберите этот адрес в качестве источника платежа [«coin control»].

Проверки лицензии

- Лицензия проверяется на сервере **каждые 6 часов**.
- Если сервер недоступен, бот продолжает работу до известной даты окончания лицензии.
- **За 24 часа до окончания**: предупреждение на веб-страницах и в Telegram.
- После окончания: **24 часа льготного периода** [торговля продолжается с предупреждением], затем торговля останавливается.
- Не переводите часы компьютера назад: если часы переведены назад более чем на 5 минут, торговля останавливается до следующей успешной проверки.

8. API wallet: истечение срока действия и замена

- Страница **Аккаунт Hyperliquid** показывает дату истечения срока действия вашего API wallet. При необходимости вы можете ввести её самостоятельно.
- В течение **последних 7 дней**: баннер на веб-страницах и ежедневное сообщение в Telegram.
- В дату истечения срока действия торговля останавливается. Создайте новый API wallet [раздел 3] и введите его ключ на странице **Аккаунт Hyperliquid**: торговля возобновится без перезапуска программы.
- Новый ключ должен принадлежать **тому же основному wallet**: адрес кошелька изменить нельзя.
- При запуске и каждые 24 часа бот проверяет в Hyperliquid, что API wallet по-прежнему принадлежит вашему wallet.

9. Уведомления Telegram

В разделе **Настройки → Уведомления Telegram**:

1. создайте Telegram-бота с помощью **@BotFather** и скопируйте его токен;
2. узнайте ваш chat ID [например, с помощью **@userinfobot**];

3. введите токен и chat ID, затем включите уведомления и выберите сообщения [выставленные ордера, исполненные покупки, завершённые циклы, ошибки, ежедневная сводка].

10. Использование HL-Spot на другом компьютере

Установите бота на новый компьютер и при первом запуске выберите **У меня уже есть аккаунт**. Старая установка освобождается. **Одна смена в 30 дней**. Страница «Лицензия» показывает дату следующей возможной смены.

11. Забытый пароль

На странице входа нажмите **Забыли пароль?**. Подтвердите, что вы владеете кошельком, с помощью **подписи вашего основного wallet**, затем задайте новый пароль.

12. Журнал

Страница  **Журнал** показывает ошибки, записанные ботом [и предупреждения, если включён параметр **Настройки → Файл журнала → Записывать предупреждения**]. Размер файла ограничен 1 МБ: самые старые записи удаляются. Вы можете фильтровать записи, скачать файл [полезно для поддержки] и очистить его.

13. Удаление аккаунта

Страница **Лицензия**,  **Удалить мой аккаунт**: пароль + подпись вашего основного wallet.

- Ваш аккаунт HL-Spot удаляется **безвозвратно**.
- Оставшееся время лицензии **теряется и не возмещается**.
- Бесплатный пробный период для этого wallet повторно **не** предоставляется.
- На этом компьютере адрес кошелька, ключ API wallet и пароль стираются; история торговли сохраняется.

14. Обновления и резервное копирование

- **Обновление**: установите новую версию [распакуйте её или загрузите новый образ Docker]; ваши данные сохраняются [раздел 4].
- **Резервное копирование**: скопируйте папку с данными [раздел 4]. Файл .env и файл secret.key идут **вместе**: зашифрованные значения из .env и базы данных невозможно прочитать без secret.key. Если secret.key утерян, эти значения [ключ API wallet, токен Telegram...] нужно ввести заново.

15. Доступ с другой машины

По умолчанию веб-страница прослушивает все сетевые интерфейсы, порт **60000** [**Настройки → Веб-интерфейс**, применяется после перезапуска]. С другой машины вашей сети: `http://<bot machine address>:60000`.

В сети страница **не шифруется**: вводите ключ API wallet и пароль предпочтительно на машине бота. Никогда не открывайте порт 60000 напрямую в Интернет.

16. Запуск HL-Spot на Flux

Flux — децентрализованное облако: оно сдаёт в аренду контейнеры на серверах (узлах), которыми управляют третьи лица. HL-Spot может работать там круглосуточно без вашего компьютера. Flux не зависит от HL-Spot и оплачивается Flux.

Ключ вашего API wallet на Flux: прочитайте сначала

На Flux данные бота [/data: зашифрованный ключ API wallet **и** файл secret. key, который его расшифровывает] находятся на серверах других людей, в копиях на 3 узлах. Тип приложения вы выбираете при развёртывании:

- **Приложение «enterprise»** (узлы ArcaneOS) — рекомендуется: по заявлению Flux, операторы узлов не имеют доступа к данным приложения (зашифрованный диск, ограниченный root-доступ), а переменные окружения остаются закрытыми.
- **Обычное приложение**: оператор узла может прочитать /data, а значит, и ключ вашего API wallet; переменные окружения, включая код первого запуска, может прочитать любой. API wallet не может вывести ваши средства, но владелец его ключа может торговать на вашем аккаунте. На ваш риск.

Независимо от типа, вы можете в любой момент отозвать API wallet на Hyperliquid (раздел 3).

Настройки приложения

Поле Flux	Значение
Образ	olivier1246/hl-spot: 1. 0. 2
Порт и порт контейнера	60000
Данные контейнера	g: /data [обязательно]
CPU	0,2
RAM	300 МБ (увеличьте, если приложение перезапускается из-за нехватки памяти)
SSD	3 ГБ
Экземпляры	3 [минимум Flux]
Окружение	HL_SPOT_SETUP_CODE=<ваш код> [обязательно] , TZ=Europe/Paris [необязательно]

- g: /data: бот работает только на **одном** экземпляре; 2 других хранят синхронизированную копию данных и подменяют его, если он остановится. Никогда не используйте другое значение: бот работал бы на 3 машинах одновременно и выставлял бы каждый ордер 3 раза.
- HL_SPOT_SETUP_CODE: код из 12 символов или длиннее, отличный от вашего пароля. Без него любой, кто найдёт адрес приложения, мог бы создать аккаунт раньше вас.

Первый запуск на Flux

1. Откройте адрес **https**, который Flux указывает для приложения.
2. Следуйте разделу 5 и введите свой код в поле **Код первого запуска**.
3. Используйте браузер с расширением вашего кошелька: бот подписывает им сообщение.

Полезно знать

- Установка следует за данными: переход бота на другой узел не считается сменой установки [раздел 10].
- После перехода бот перезапускается с синхронизированной копии: проверьте свои открытые ордера на Hyperliquid.
- **Обновление:** замените образ на новую версию в настройках приложения на Flux.
- Страница доступна из Интернета: она защищена вашим паролем. Выберите надёжный.

17. Поддержка

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

При обращении в поддержку прикладывайте файл журнала (страница  **Журнал** → Скачать файл). Никогда не отправляйте ключ API wallet, файл secret. key или пароль.